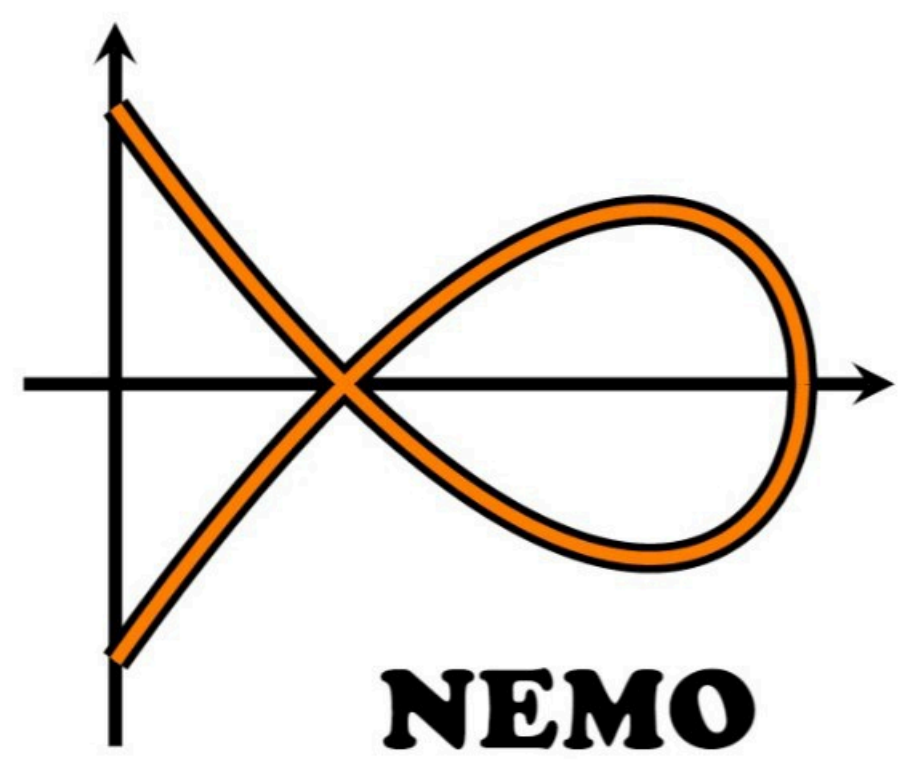




Combinatória I

Setembro de 2024

L. Arjuna

Problema 1. Seja n natural. Prove que a sequência

$$\binom{2n+1}{1}, \binom{2n+1}{2}, \dots, \binom{2n+1}{n}$$

contém um número ímpar de números ímpares.

Problema 2. Colorimos os números naturais com duas cores. Prove que, para cada número natural n , existem naturais $a, b > n$ tais que a, b e $a + b$ têm a mesma cor.

Problema 3. (IMC) Nós colorimos todos os lados e diagonais de um polígono regular P com 43 vértices de vermelho ou de azul, de tal maneira que cada vértice é uma extremidade de 20 segmentos vermelhos e 22 segmentos azuis. Um triângulo formado pelos vértices de P é chamado monocromático se todos os seus lados tiverem a mesma cor. Suponha que existam 2022 triângulos monocromáticos azuis. Quantos triângulos monocromáticos vermelhos existem?

Problema 4. É possível organizar os números

$$1, 2, \dots, 1000$$

em fila de modo que a média aritmética entre quaisquer dois números não esteja entre os dois?

Problema 5. Prove que de qualquer conjunto de $2n - 1$ inteiros positivos podemos escolher n cuja soma é um múltiplo de n .

Problema 6. (Putnam) Dado um conjunto S de inteiros não-negativos, denotamos por $r_S(n)$ o número de pares de elementos distintos $x, y \in S$ com $x + y = n$. É possível particionar os inteiros não-negativos em dois conjuntos A, B de modo que $r_A(n) = r_B(n)$ para todo n ?

Problema 7. Demonstre que é possível escolher n casas de um tabuleiro $n \times n$ de modo que não haja três casas na mesma linha, coluna ou diagonal.

Problema 8. (OBM) Considere o conjunto das palavras formadas pelo alfabeto $\{a, b\}$. Definimos pares de palavras bacanas recursivamente da seguinte forma:

- (a, b) é um par de palavras bacana;
- se (α, β) é um par de palavras bacana, então $(\alpha\beta, \beta)$ e $(\alpha, \alpha\beta)$ são pares de palavras bacanas.

Mostre que, se (α, β) é um par de palavras bacana, então existe um palíndromo γ tal que $\alpha\beta = \alpha\gamma b$.